

La durée du devoir est de **3 h**. L'usage de la calculatrice est autorisé.

On portera un soin particulier à :

- la présentation de la copie (résultats soulignés ou encadrés, séparation des questions...),
- la rédaction des réponses (lisibles et rédigées dans un français correct) et à la réalisation d'éventuels schémas.
- l'unité dans tout résultat numérique

Il est fortement conseillé de lire tout le sujet, il peut y avoir des questions faciles à la fin.

Un résultat donné dans une question peut être admis pour la suite de l'exercice, même si on n'a pas répondu à la question.

Ce sujet comporte 4 exercices indépendants. Vous pouvez traiter chaque partie dans l'ordre que vous souhaitez. La feuille réponse en annexe est à joindre à la copie, en indiquant bien votre nom.

Il faut tout justifier, tout le temps.

Exercice A. Oh, la barbe !

À l'origine, la couleur des perruches à l'état sauvage est verte, mais la captivité chez cet oiseau, souvent élevé en nombre, a permis l'émergence de nouvelles couleurs, comme le bleu (figure 1). C'est notamment l'appauvrissement en pigments jaunes dans son plumage qui est indirectement responsable de cette coloration si particulière et rare dans le domaine animal.

De façon schématique, une plume est constituée essentiellement d'un rachis sur lequel pousse les barbes sur lesquelles naissent des barbules (figure 1). Le long des barbules prennent naissance à leur tour des crochets.

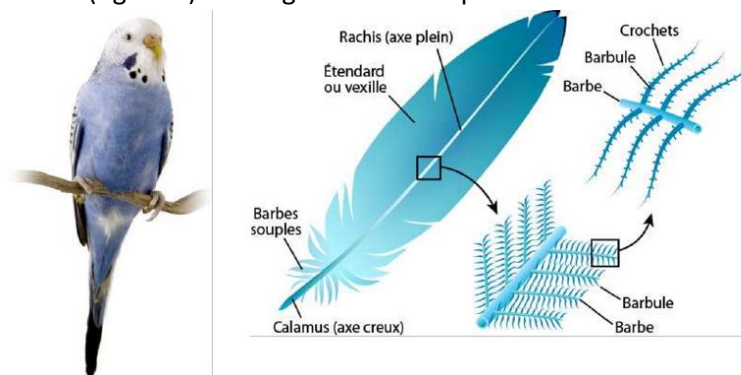


Figure 1 – Gauche : photographie d'une perruche bleue. Droite : schéma d'une plume.

Afin de déterminer l'origine physique de cette couleur bleue, on observe une partie AB d'une plume de perruche à l'aide d'un microscope optique. Pour cela, on dispose :

- d'une première lentille, L_1 (centre O_1 , distance focale $f'_1 = 1,2$ cm), qui porte le nom d'objectif ;
- d'une deuxième lentille, L_2 (centre O_2 , distance focale $f'_2 = 2,0$ cm), qui porte le nom d'oculaire.

La distance qui sépare le foyer image F'_1 de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire est appelée intervalle optique, noté Δ , avec ici $\Delta = 16$ cm (figure 2).

L'observation se fait à l'aide d'un œil emmétrope (œil à vision normale) situé derrière l'oculaire.

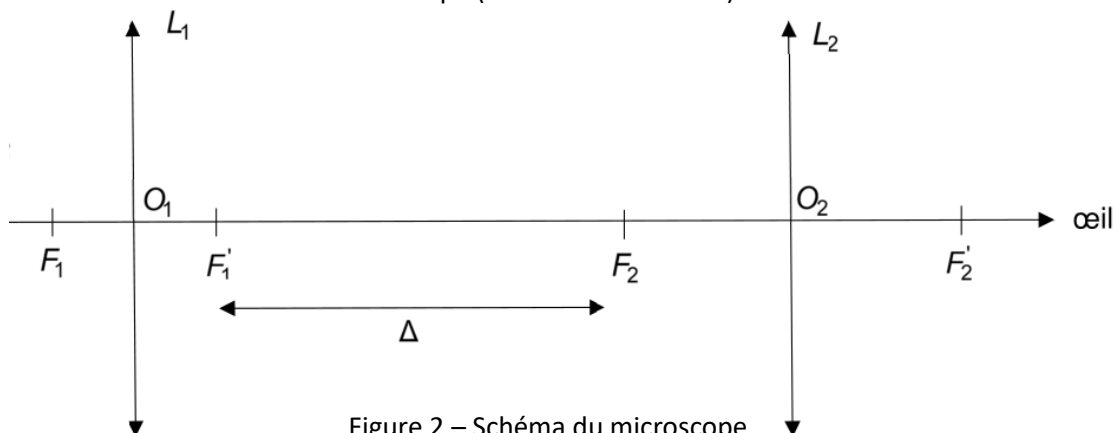


Figure 2 – Schéma du microscope

On se placera pour toute la suite dans les conditions de Gauss et dans l'approximation des petits angles. On note h la taille de l'objet AB observé.

Données :

- pour une lentille conjuguant un objet A et une image A', la relation de conjugaison avec origine aux foyers F et F' :

$$\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2$$

- les intervalles de longueurs d'onde de quelques couleurs sont fournis dans le tableau ci-dessous :

Couleurs	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet
λ en nm	620 – 780	590 – 620	580 – 590	500 – 580	450 – 500	380 – 450

1. Afin que l'observation puisse s'effectuer sans fatigue visuelle pour l'œil emmétrope, où doit être située l'image finale A₂ en sortie de L₂ ? Dans quel plan se situe donc l'image intermédiaire A₁B₁ ?

2. Sur la figure 2, positionner A₁B₁ puis tracer le chemin de deux rayons lumineux passant par l'extrémité B de l'objet, l'un parallèle à l'axe et l'autre passant par O₁. Indiquer la position de AB et faire apparaître sur le schéma le diamètre angulaire α' de l'image finale vue par l'œil.

3. Montrer que la grandeur $\gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$, appelée grandissement transversal de l'objectif, s'écrit : $\gamma_1 = -\frac{\Delta}{f'_1}$

4. En déduire l'expression du diamètre angulaire α' de l'image vue par l'observateur au travers du microscope en fonction de f'_1 , f'_2 , h et Δ .

En l'absence de dispositif, l'œil voit net un objet situé à une distance comprise entre d_m et d_M, avec d_m < d_M.

5. Quels noms donne-t-on aux points objets correspondant à ces distances ?

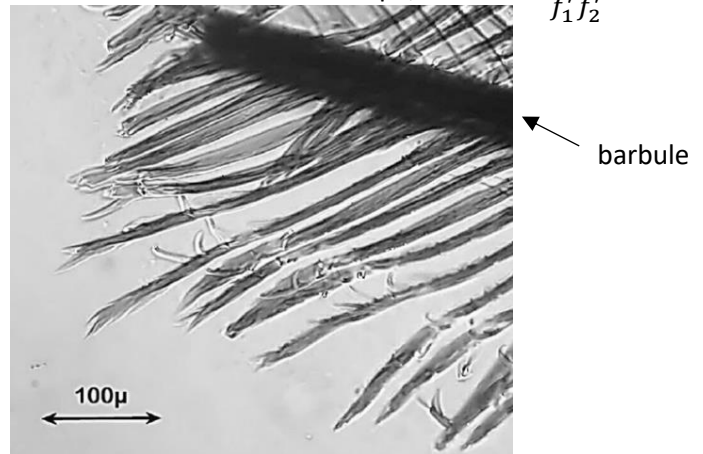
6. Déterminer le diamètre angulaire α de l'objet AB vu sans instrument et situé à une distance d_m de l'œil.

7. En déduire que la grandeur $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ appelée grossissement commercial du microscope, s'écrit $G = \frac{d_m \Delta}{f'_1 f'_2}$

Faire l'application numérique avec d_m = 25 cm.

8. Un œil peut distinguer deux images ou deux objets si la distance angulaire les séparant est supérieure à la limite de résolution angulaire de l'œil $\epsilon = 1'$ (une minute d'arc). Déterminer quelle sera la distance angulaire minimale α_m entre deux objets vus au travers de ce microscope.

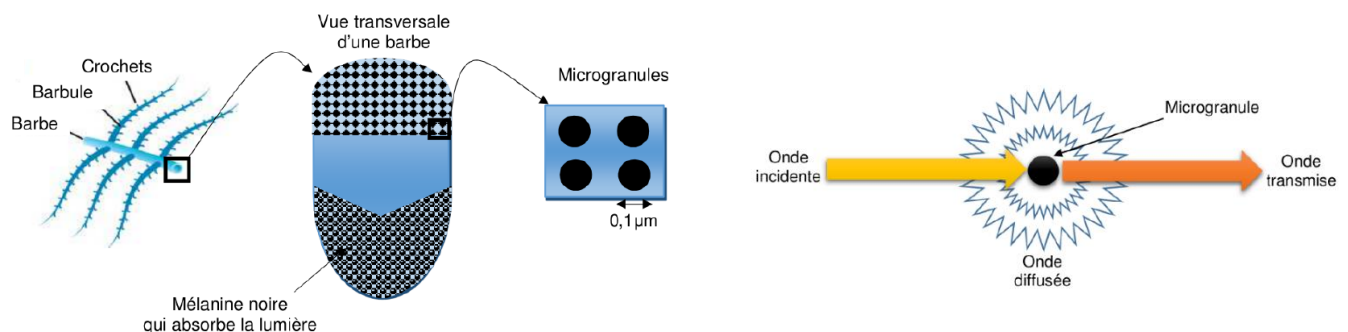
L'image d'une partie d'une plume est donnée ci-contre (l'échelle indique 100 μ m).



9. Par mesure sur la photo, donner une estimation de la distance entre deux crochets situés au bout des barbules.

10. Ces crochets peuvent-ils être distingués directement sans instruments ? Pourront-ils être distingués avec le microscope utilisé précédemment ?

En explorant davantage la plume, on découvre qu'à l'intérieur des barbes apparaissent des couches fines parallèles et empilées de petits grains appelés microgranules.



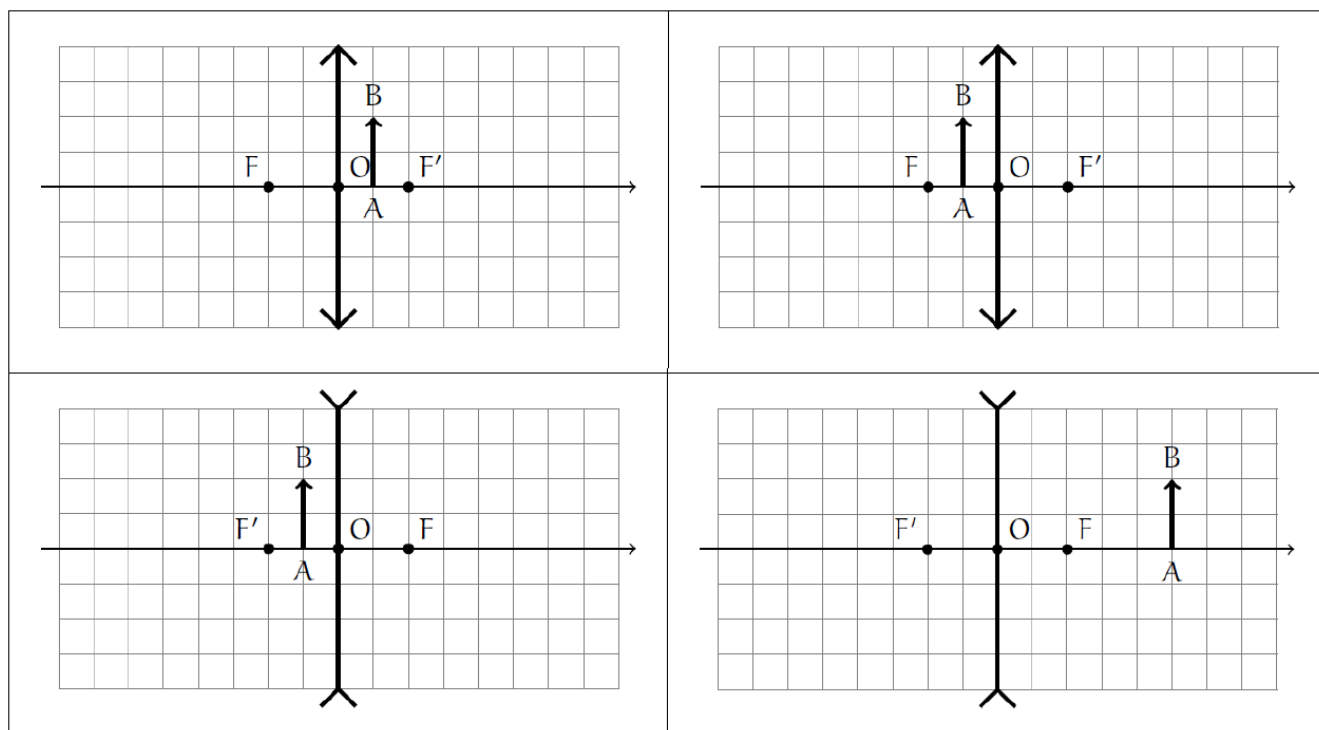
Ces microgranules de petite taille sont responsables d'une diffusion de la lumière incidente.

La puissance moyenne diffusée à travers une sphère, de centre un microgranule, est donnée par la formule : $P = \alpha f^4$ avec α une constante de proportionnalité et f la fréquence du rayonnement incident.

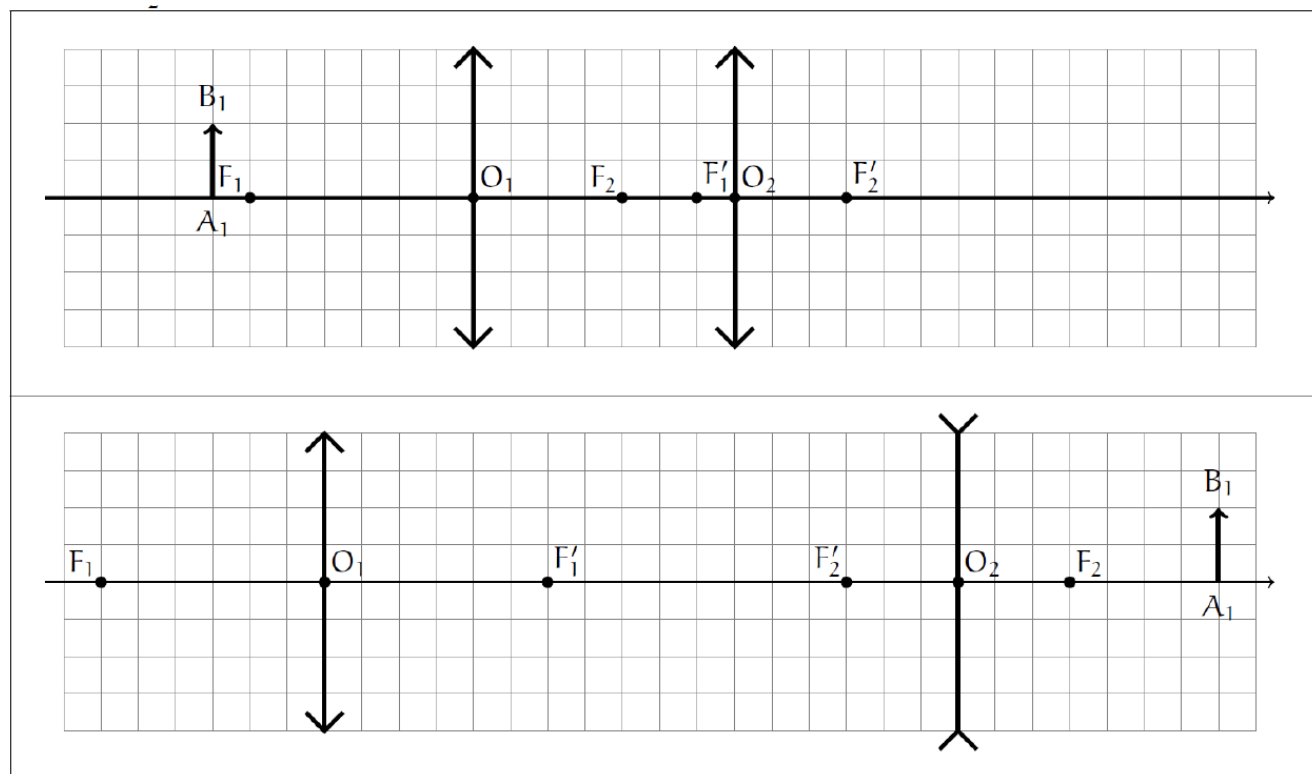
11. Expliquer alors la couleur bleue prise par le plumage de la perruche lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche.

Exercice B. Tout est en règle !

1. Tracer les images pour les objets AB réels ou virtuels suivants



2. On donne l'image intermédiaire A_1B_1 : construire son objet par L_1 et son image par L_2



Exercice C. Y a quelqu'un ? ... quelqu'un ? ... quelqu'un ? ... quelqu'un ? ...

« En choisissant leur profondeur de plongée, les baleines parviennent à se faire entendre à des milliers de kilomètres et les sous-marins à se dissimuler des sonars. Les cétacés, comme les sous-marins, exploitent pour cela l'équivalent acoustique des mirages lumineux. Pour expliquer comment, nous allons d'abord décrire la propagation du son, puis nous montrerons que les mirages acoustiques sont une des multiples manifestations d'un même phénomène : la déviation des ondes sonores vers les zones où leur vitesse de propagation est la plus faible. » (Les Lois du monde de R. Lehoucq, J.-M. Courty et É. Kierlik, Editions Belin, 2003)

Les parties I à III sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

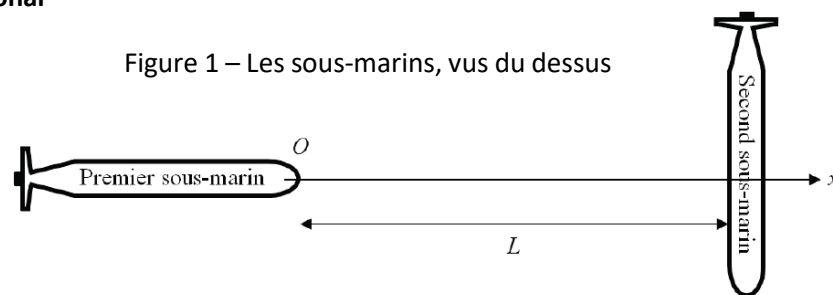
Partie I La propagation du son

« Lorsque nous parlons, nos cordes vocales mettent en mouvement l'air qui les entoure. L'air étant élastique, chaque couche d'air se comporte comme un ressort. La couche d'air comprimé se détend, et ce faisant comprime la couche qui la suit dans le sens de propagation du son, etc. »

1. Définir une onde ; expliquer en quoi la propagation d'une onde est un phénomène à la fois spatial et temporel. Quelle(s) grandeur(s) physique(s) peut-on associer à une onde acoustique ?
2. Le son est une onde mécanique. Que peut-on alors dire de son milieu de propagation ? Donner deux autres exemples d'ondes mécaniques (mais non acoustiques).
3. À quel intervalle de fréquences correspond le domaine des ondes sonores audibles par l'homme ? Qu'appelle-t-on « ultrasons » ? Expliquer un des usages autres que dans les sonars que l'homme peut faire des ultrasons.
4. Pendant un orage, on peut grossièrement évaluer la distance à laquelle est tombée la foudre. Si on divise par trois la durée (en secondes) entre l'éclair et le tonnerre, on obtient la distance cherchée (en kilomètres).
À partir de cette observation, estimer approximativement la valeur numérique de la vitesse c_{air} du son dans l'air, par temps orageux. La réponse sera justifiée.

Partie II Principe du sonar

Figure 1 – Les sous-marins, vus du dessus



Un sonar (« SOund NAvigation and Ranging ») est un dispositif de détection utilisant les ondes acoustiques comme signal détectant. Il permet aux marins de naviguer correctement (mesure de la profondeur) ou aux sous-marins de repérer les obstacles et les autres navires. Certains animaux (chauve-souris, dauphins...) utilisent des systèmes similaires au sonar pour repérer leurs proies ou des obstacles.

On suppose dans cette partie que la mer est un milieu homogène dans lequel le son se propage rectilignement.

À 20°C, la vitesse du son dans l'eau de mer est $c_{\text{mer}} = 1,50 \text{ km.s}^{-1}$.

L'avant d'un sous-marin est équipé d'un sonar lui permettant d'éviter d'entrer en collision avec un autre sous-marin. Le sonar est constitué d'un émetteur d'ondes sonores et d'un récepteur capable d'identifier l'écho de l'onde précédemment émise.

On note O l'avant du sous-marin équipé du sonar et (Ox) l'axe du sous-marin, correspondant à l'axe de propagation de l'onde sonore. Un second sous-marin est à la distance L du premier, dans la configuration représentée sur la figure 1.

5. Expliquer le principe de fonctionnement d'un sonar.
6. L'émetteur produit une très brève impulsion sonore. Le récepteur en reçoit l'écho au bout d'une durée $\Delta t_e = 38,8 \text{ ms}$. En déduire la distance L à laquelle se situe le second sous-marin ; faire l'application numérique.

À partir de l'instant $t = 0$, le sonar émet l'impulsion sonore sinusoïdale de la figure 2, pendant une durée $\Delta t_i = 800 \text{ }\mu\text{s}$.

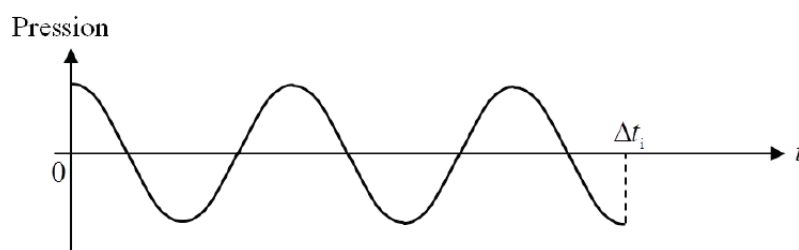


Figure 2 – Impulsion sinusoïdale correspondant au signal envoyé par le sonar

7. Déterminer, en justifiant, la valeur numérique de la fréquence f de l'onde émise par le sonar.

On s'intéresse à la propagation spatiale de l'impulsion sonore : on la représente alors dans le système d'axes de la figure 3.



Figure 3 – Propagation spatiale

8. Exprimer et calculer numériquement la longueur spatiale Δx de l'impulsion.

9. Représenter sur la figure 3 l'impulsion sonore à l'instant $t = 12,0$ ms ; calculer numériquement, en justifiant précisément, les positions du début (ou front) de l'impulsion et de sa fin.

Un détecteur d'ondes sonores est placé sur le second sous-marin, sur l'axe (Ox).

10. Représenter sur la copie l'évolution de l'amplitude enregistrée par ce détecteur au cours du temps.

Calculer numériquement, en justifiant précisément, les instants auxquels le détecteur reçoit le début et la fin de l'impulsion et on repérera ces instants sur l'axe horizontal qu'on graduera.

Partie III Son et température

Dans le cas où on assimile l'air à un gaz parfait, la vitesse du son dans l'air est donnée par la formule

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

où $\gamma = 1,4$ caractérise un gaz parfait diatomique, $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ est la constante des gaz parfaits, T est la température en Kelvin et $M = 29,0 \text{ g.mol}^{-1}$ est la masse molaire de l'air.

« Le son est dévié dans un milieu où sa vitesse de propagation n'est pas uniforme : les trajectoires des ondes sonores s'incurvent vers les zones où la vitesse de propagation est la plus faible. La vitesse du son croît d'environ 0,6 mètre par seconde et par degré Celsius : elle dépend de l'altitude puisque la température change avec cette dernière. »

11. Calculer numériquement la vitesse c_0 du son à la température $T_0 = 298 \text{ K}$.

12. Montrer que, pour une variation $\Delta T = 1,00 \text{ K}$ de la température de l'air par rapport à T_0 , la variation Δc de la vitesse du son peut s'écrire, de façon approchée :

$$\Delta c \approx c_0 \frac{\Delta T}{2T_0}$$

On pourra utiliser la propriété mathématique suivante valable pour toute fonction f dérivable et pour $\Delta T \ll T_0$:

$$f(T_0 + \Delta T) \approx f(T_0) + f'(T_0) \times \Delta T$$

Faire l'application numérique et commenter.



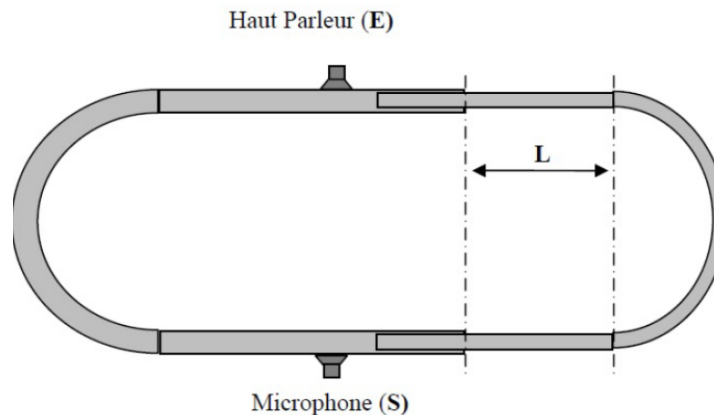
Figure 4 – Un orage silencieux

La déviation des ondes sonores dans l'air dépend du gradient de température. « Cet effet est amplifié en cas d'orage où l'air au voisinage du sol est très chaud, la température diminuant fortement avec l'altitude. » La déviation « est alors si importante que l'on n'entend pas le tonnerre d'orages qui éclatent à seulement quelques kilomètres de distance : tout se passe comme si l'on se trouvait dans une zone d'« ombre sonore ». » Ainsi, il se peut qu'on aperçoive un éclair, produit à environ 4 km d'altitude, sans entendre le tonnerre si on est au-delà d'environ 29 km de distance.

13. Sur la figure 4, représenter l'allure de la trajectoire du son du tonnerre, dans le cas où il est à la limite d'être perçu par l'homme. Par analogie avec un mirage optique, justifier le nom de « mirage acoustique » donné au phénomène décrit. Sur la figure 4, repérer la zone d'« ombre sonore », correspondant aux lieux où le tonnerre n'est pas perceptible.

Exercice D. Être sur la même longueur d'onde

La figure suivante représente un trombone de Kœnig. C'est un système interférentiel acoustique constitué d'une entrée (E) et d'une sortie (S) reliées par deux tubes en U, dont l'un est muni d'une coulisse télescopique.



Un haut-parleur, placé à l'entrée, émet une onde sonore progressive sinusoïdale à la fréquence f . Un microphone, placé à la sortie, enregistre le son résultant de la superposition des ondes qui se sont propagées dans les deux tubes à la célérité c .

On suppose que les ondes ont la même amplitude dans les deux tubes et que leur propagation guidée a lieu sans amortissement.

1. Rappelez les conditions nécessaires à l'observation d'interférences et justifier qu'elles sont réunies dans ce montage.

On note d_1 la distance parcourue par l'onde dans le tube fixe (à gauche) et d_2 la distance parcourue par l'onde dans le tube à coulisse. Lorsque la coulisse est rentrée au maximum dans le tube fixe, les distances d_1 et d_2 sont égales. On note L le déplacement de la coulisse par rapport à cette situation.

2. Dans le cas où $L = 0$, le microphone enregistre-t-il un son ? Pourquoi ?

On considère à présent le cas où $L > 0$.

3. Définir la différence de marche δ entre les deux ondes, puis l'exprimer en fonction de L .

4. Donner l'expression du déphasage $\Delta\varphi$ des deux ondes au niveau du microphone en fonction de δ .

5. On appelle I_0 l'intensité de chacune des deux ondes au niveau du microphone. À l'aide de la relation de Fresnel, montrer quelle condition doit exister entre δ et la longueur d'onde λ pour observer des interférences constructives. Faire de même pour des interférences destructives.

6. En déduire les conditions d'interférences constructives et destructives vérifiées par L , c et f .

On souhaite utiliser le trombone de Kœnig pour étudier la célérité du son dans l'air. On réalise l'expérience avec une onde sonore progressive sinusoïdale dont la fréquence est $f = 500$ Hz. En déplaçant la coulisse, on constate que le microphone n'enregistre aucun son aux positions successives de la coulisse notées L_1 et L_2 .

7. En déduire la célérité c du son en fonction de f , L_1 et L_2 .

8. On réalise l'expérience à 30°C et on mesure $L_1 = 17,5$ cm et $L_2 = 52,4$ cm.

Calculer la valeur expérimentale c_{exp} de la célérité du son à la température de 30°C .

9. Commenter cette valeur sachant que la théorie des ondes sonores permet d'établir que la célérité du son dans l'air, assimilé à un gaz parfait, vaut $c_{th} = 350$ m.s⁻¹ à 30°C .